

DÉNOMBREMENTS DIVERS

1

2

3

4

5

6 Avec MERCI, c'est facile, il ne peut apparaître qu'une fois, mais QUOI peut apparaître deux fois, et avec OSLO vient OSLOSLO.

7

8 Commencer par le cas d'un entier p^a avec p premier.

9

10 Faire des paquets de deux.

11 1) Ici, il vaut mieux compter les applications non surjectives.

12

13 2) Bâtons-boules !

14 Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E n'est jamais qu'une partie de $E \times E$. Pour tous $x, y \in E$, dire que $x \mathcal{R} y$ revient à dire que $(x, y) \in \mathcal{R}$.

15

16

17

18 Appliquer la formule du crible, dénombrer soigneusement les intersections qui y figurent et ne pas oublier qu'il existe $\binom{n}{k}$ familles $(i_1, \dots, i_k)$ d'entiers pour lesquels $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$.

19 Appliquer la formule du crible, dénombrer soigneusement les intersections qui y figurent et ne pas oublier qu'il existe $\binom{n}{k}$ familles $(i_1, \dots, i_k)$ d'entiers pour lesquels $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$.

DOUBLE COMPTAGE ET RELATIONS DE RÉCURRENCE

20

21

22 2) Simplifier $S \circ T$ et $T \circ S$ en appliquant notamment la relation de la question 1) qui transforme le produit de deux coefficients binomiaux en un autre produit de coefficients binomiaux.

23 Dénombrer de deux manières les couples (x, D) pour lesquels $D \in \mathcal{D}$ et $x \in D$.

24 1) b) Classer les listes en fonction de leur dernière composante.
2) b) Distinguer les listes qui finissent par 1 des autres.
3) Bâtons-boules !

PRINCIPE DES TIROIRS ET AUTRES DIFFICULTÉS

25 2) Tout entier naturel non nul s'écrit 2^a avec $a \in \mathbb{N}$ et m impair.

26

27

- 1) S'intéresser aux entiers $x_1 + \dots + x_k$.
- 2) Traiter d'abord le cas où l'un des réels $x_1 + \dots + x_k$ appartient à $\left[-\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+1}\right]$.

28

29

- 1) Montrer que si $x = [ip] = [jq]$ avec $i, j \in \mathbb{N}^*$, alors $x = i + j$, puis $x = ip = jq$.
